

Contrato de Datos — Orden de Servicio

CUY6142 — Telepresencia y Entornos Innovadores de Colaboración Humana

1. Información del Documento

CAMPO	VALOR
Documento	Contrato de Datos — Orden de Servicio (API Demo eTOM/SOM)
Versión	1.2
Fecha	14/09/2026
Preparado por	Pablo Moscoso
Curso	CUY6142 — Telepresencia y Entornos Innovadores de Colaboración Humana
Actividad relacionada	EA2 — Fundamentos y Consumo de APIs (complementa 2.3/2.4)
Documento asociado	Contrato Operativo y de Protocolo — Orden de Servicio

Gestión de Versiones

VERSIÓN	FECHA	PREPARADO POR	SECCIÓN Y TEXTO REVISADO
1.0	14/09/2026	Pablo Moscoso	Versión inicial
1.1	14/09/2026	Pablo Moscoso	Validación de conformidad contra Estandar_Documentacion_API_CUY6142.md (Sección 3, checklist de Ficha de Contrato) — sin cambios de contenido

VERSIÓN	FECHA	PREPARADO POR	SECCIÓN Y TEXTO REVISADO
1.2	14/09/2026	Pablo Moscoso	Sección 4 generalizada: la obligatoriedad de <code>cliente_id/tipo_servicio</code> y la regla de solo-lectura ahora cubren también el reemplazo completo vía <code>PUT</code> , agregado al Contrato Operativo y de Protocolo

2. Propósito y Alcance

Este documento define el **Contrato de Datos** (schema) del recurso `Orden de Servicio`, expuesto por el API demo del curso. El Contrato de Datos especifica qué forma debe tener una representación válida del recurso — con independencia del lenguaje o framework en que esté implementado el servicio. El comportamiento de red, protocolo, autenticación y códigos de estado HTTP se documenta por separado en el **Contrato Operativo y de Protocolo**.

Este API es una simplificación pedagógica del proceso eTOM **Order Handling** (Process Identifier 1.1.1.5, dentro de Customer Relationship Management / Operations), responsable de aceptar y emitir órdenes, con seguimiento de estado y notificación de finalización al cliente. Se inspira en el tipo de recurso que gestiona un sistema real de Service Order Management (SOM) como el operado en Claro Ecuador, y se alinea conceptualmente — sin pretender conformidad ni certificación — con el API abierto de TM Forum **TMF641 (Service Ordering Management)**.

No cubre otros procesos eTOM (Assurance, Billing) ni la totalidad de Order Handling — se limita a un único recurso con ciclo de vida simplificado, suficiente para ilustrar los conceptos de contrato de datos, validación de schema y máquina de estados.

3. Definición del Recurso: Orden de Servicio

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIEDAD	ORIGEN	DESCRIPCIÓN
<code>id</code>	string (UUID)	Generado por servidor	Servidor	Identificador único de la orden. Solo lectura.
<code>cliente_id</code>	string	Obligatorio en creación	Cliente	Identificador del cliente solicitante.
<code>tipo_servicio</code>	enum	Obligatorio en creación	Cliente	Ver valores permitidos abajo.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIEDAD	ORIGEN	DESCRIPCIÓN
<code>prioridad</code>	enum	Opcional	Cliente	Ver valores permitidos abajo. Default: <code>MEDIA</code> .
<code>descripcion</code>	string	Opcional	Cliente	Detalle libre de la solicitud.
<code>estado</code>	enum	Generado/controlado por servidor	Servidor	Ver máquina de estados (Sección 5). Solo lectura para el cliente.
<code>fecha_creacion</code>	string (ISO 8601)	Generado por servidor	Servidor	Solo lectura.
<code>fecha_actualizacion</code>	string (ISO 8601)	Generado por servidor	Servidor	Solo lectura. Se actualiza en cada transición de <code>estado</code> .

Valores permitidos

CAMPO	VALORES
<code>tipo_servicio</code>	<code>INTERNET</code> , <code>TELEFONIA</code> , <code>TV</code>
<code>prioridad</code>	<code>ALTA</code> , <code>MEDIA</code> , <code>BAJA</code>
<code>estado</code>	<code>RECIBIDA</code> , <code>EN_PROGRESO</code> , <code>COMPLETADA</code> , <code>CANCELADA</code>

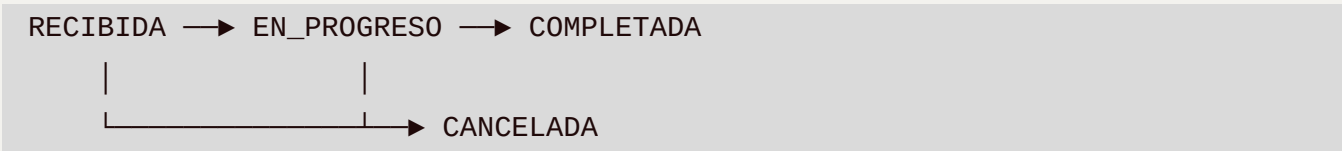
4. Reglas de Validación del Contrato

- `cliente_id` y `tipo_servicio` son obligatorios en toda solicitud que envíe una representación completa del recurso — creación (`POST`) o reemplazo completo (`PUT`, ver Contrato Operativo y de Protocolo). Su ausencia constituye una violación del Contrato de Datos.
- `tipo_servicio` y `prioridad` deben pertenecer exactamente a los valores permitidos listados en la Sección 3. Cualquier otro valor constituye una violación del contrato, no un error de protocolo.
- `id`, `estado`, `fecha_creacion` y `fecha_actualizacion` son campos de solo lectura: si el cliente los incluye en una solicitud de creación o de reemplazo (`PUT`), el servidor los

ignora y mantiene o genera sus propios valores — en particular, `PUT` nunca modifica `estado`; solo `PATCH` puede transicionarlo (Sección 5). No es un error — es responsabilidad del servidor, no del cliente.

- Un campo obligatorio ausente, o un valor fuera del dominio permitido, se comunica al cliente según el código de estado definido en el Contrato Operativo y de Protocolo (Sección 7 de ese documento) — no se define aquí, para mantener la separación entre "qué es válido" (este documento) y "cómo se comunica un fallo" (documento operativo).

5. Máquina de Estados de `estado`



Transiciones válidas:

DESDE	HACIA	VÁLIDA
RECIBIDA	EN_PROGRESO	Sí
EN_PROGRESO	COMPLETADA	Sí
RECIBIDA	CANCELADA	Sí
EN_PROGRESO	CANCELADA	Sí
COMPLETADA	cualquiera	No
CANCELADA	cualquiera	No

Una transición no listada aquí es válida como dato (es un valor de `estado` permitido por el schema) pero inválida como **regla de negocio**. Esta distinción es intencional: separa la validación de schema (Contrato de Datos) de la validación de reglas de negocio (documentada como código `409` en el Contrato Operativo y de Protocolo).

6. Ejemplos de Representación del Recurso

Cuerpo de solicitud de creación (`POST`) — solo campos que el cliente puede enviar:

```
{
  "cliente_id": "CL-10457",
  "tipo_servicio": "INTERNET",
  "prioridad": "ALTA",
  "descripcion": "Activación de plan residencial 200 Mbps"
}
```

Representación completa del recurso (lo que devuelve el servidor tras la creación):

```
{
  "id": "3f2a9e1c-8b4d-4a6e-9c2f-1d7e5b6a0f33",
  "cliente_id": "CL-10457",
  "tipo_servicio": "INTERNET",
  "prioridad": "ALTA",
  "descripcion": "Activación de plan residencial 200 Mbps",
  "estado": "RECIBIDA",
  "fecha_creacion": "2026-09-14T15:32:10Z",
  "fecha_actualizacion": "2026-09-14T15:32:10Z"
}
```

7. Política de Versionado del Contrato

- Agregar un campo **opcional** nuevo: cambio menor, no rompe clientes existentes.
- Eliminar un campo, renombrarlo, o cambiar su tipo/obligatoriedad: cambio mayor, rompe clientes existentes — requiere nueva versión del contrato y coordinación con el Contrato Operativo (que referencia la versión en la base URL, ej. `/api/v1`).
- Esta ficha documenta la versión **1.0** del contrato.

8. Glosario

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Contrato de Datos (Data Contract)	Especificación formal de la estructura, tipos y reglas de validación de un recurso, independiente de su implementación.

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Schema	Sinónimo técnico de Contrato de Datos en el contexto de APIs; también usado para referirse a su representación formal (ej. JSON Schema).
Campo de solo lectura	Campo cuyo valor es generado y controlado por el servidor; el cliente no puede establecerlo ni modificarlo.
Enum	Conjunto cerrado y finito de valores permitidos para un campo.
Contrato Operativo	Documento complementario que define protocolo, transporte, autenticación y códigos de estado — ver ficha asociada.

Documento de referencia — no es un procedimiento (MOP). Se actualiza únicamente cuando cambia la definición del recurso.